



**UNL • FACULTAD
DE INGENIERÍA Y
CIENCIAS HÍDRICAS**

SOLUCIÓN DE ECUACIONES NO LINEALES

CÁLCULO NUMÉRICO
INGENIERÍA INFORMÁTICA

CAPOVILLA, AGUSTÍN
(agustin.capovilla@gmail.com)

DOCENTES:
Juan José Gómez Borroso
Gerardo Franck
Emanuel Canavesio

Solución de ecuaciones no lineales

I. INTRODUCCIÓN

La energía térmica total de un dispositivo para cada instante de tiempo t está dada por la expresión:

$$E(t) = \left(\left(t + \frac{1}{3} \right)^3 + \frac{1}{3} \right) e^{-t} \quad (1)$$

1. Determinar los momentos en los que la energía del dispositivo es igual a 1,5.
2. Determinar la máxima energía del sistema y en qué tiempo ocurre.
3. Determinar el instante de tiempo en donde se da la máxima tasa de crecimiento instantánea de energía.

Justificar cuál método eligió para resolver cada inciso, destacando las ventajas del mismo.

II. ANÁLISIS INICIAL

La función $E(t)$ está compuesta por el producto entre una función cúbica, desplazada $1/3$ tanto en el eje x como en el eje y , y una función exponencial de exponente negativo. Por lo tanto, se puede afirmar que, como la función exponencial decrecerá más rápidamente que la función cúbica, el límite de $E(t)$ cuando $t \rightarrow \infty$ será 0.

Cabe destacar que el análisis de esta función se realiza en un intervalo con $t \geq 0$, ya que la variable t representa al tiempo. Por último, se puede afirmar que, tanto la función cúbica como la exponencial, son monótonas en el intervalo $[0 : \infty]$, una creciente y la otra decreciente respectivamente. Teniendo en cuenta esta afirmación y la velocidad de crecimiento/decrecimiento de ambas funciones, se puede afirmar que a partir de un valor x_0 la función $E(t)$ será monótona en el intervalo $[x_0 : \infty]$.

Para una mejor comprensión del problema se expone el modelo de la situación mediante un gráfico en el intervalo $[0 : 10]$, donde se puede focalizar el análisis de las consignas.

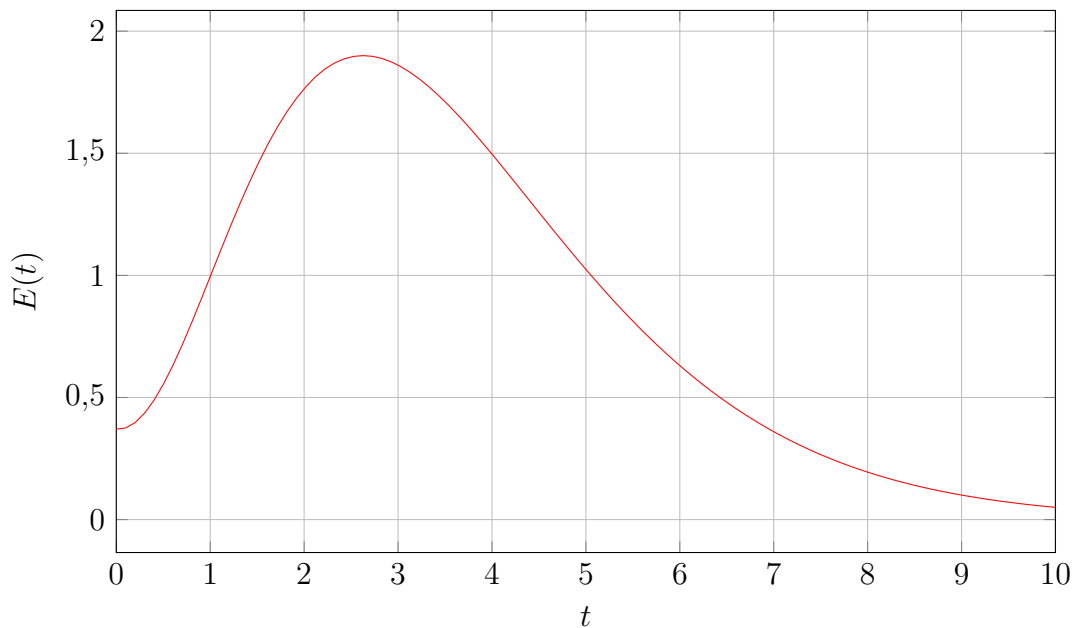


Fig. 1. Función $E(t)$

En primera instancia, se pide calcular los valores de t para cuando $E(t)$ es igual a 1,5. Para la resolución mediante los métodos vistos, primero es necesario encontrar una ecuación de la forma $f(x) = 0$, por lo tanto:

$$E(t) = 1,5$$

$$E(t) - 1,5 = 0 \quad (2)$$

Encontrando las raíces de esta ecuación, se estaría resolviendo el inciso 1. Se puede observar, que al restar 1,5 en el miembro derecho, se está desplazando la gráfica de la función $E(t)$ en la dirección de y negativa, por lo que el eje y corta la gráfica en los puntos solución de la igualdad inicial.

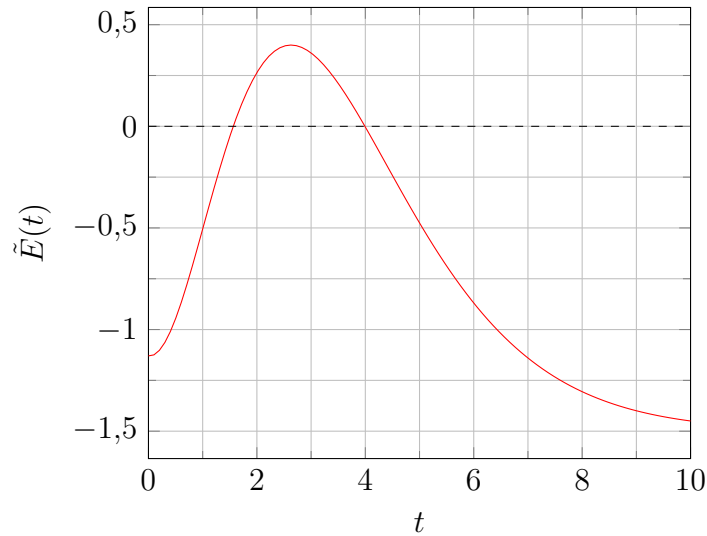


Fig. 2. Función $\tilde{E} = E(t) - 1,5$

Se pueden observar que existen dos raíces, es decir, dos valores de t para los que se cumple la igualdad 2. A la hora de resolver, se deberá tener en cuenta los intervalos aproximados en los que se encuentran ambas raíces para no tener inconvenientes con los algoritmos.

Luego, se desea conocer la máxima energía del sistema y el valor de t para cual se desarrolla esta máxima energía. Para obtener el máximo de una función, se utilizará el método de la primer derivada, en el cuál se iguala a cero para obtener las raíces de la misma:

$$\frac{dE(t)}{dt} = 0 \quad (3)$$

Las raíces son los puntos críticos de la función inicial, en este caso $E(t)$. A partir del gráfico, es posible acotar el intervalo de búsqueda del máximo, en el cuál será calculada la raíz de la ecuación 3. Una vez obtenido el valor de t , reemplazando en la expresión de $E(t)$, es posible calcular el valor máximo correspondiente.

Por último, se pide calcular el instante de tiempo t para el cuál la tasa de crecimiento instantánea de $E(t)$ es máxima. Inicialmente, la tasa de crecimiento (o decrecimiento) instantánea, es la primer derivada de una función, en este caso $E(t)$. Se pide calcular el instante donde es máxima, es decir, encontrar el t tal que $dE(t)/dt$ es máximo.

Utilizando el mismo procedimiento que el inciso anterior, se obtienen los puntos críticos a partir de la derivada de la función, que en este caso es la segunda derivada de $E(t)$:

$$\frac{d^2 E(t)}{dt^2} = 0 \quad (4)$$

Con ayuda del gráfico, es posible distinguir el intervalo de crecimiento de la función $E(t)$ en el cuál buscar el máximo de la primer derivada.

III. RESOLUCIÓN

A. Inciso 1

La ecuación 2 a resolver puede desarrollarse como:

$$\left(\left(t + \frac{1}{3} \right)^3 + \frac{1}{3} \right) e^{-t} - 1,5 = 0$$

A partir del gráfico de la figura 2, es posible distinguir que existen 2 raíces para esta ecuación. Una en el intervalo $[1 : 2]$ y otra en el intervalo $[3 : 5]$.

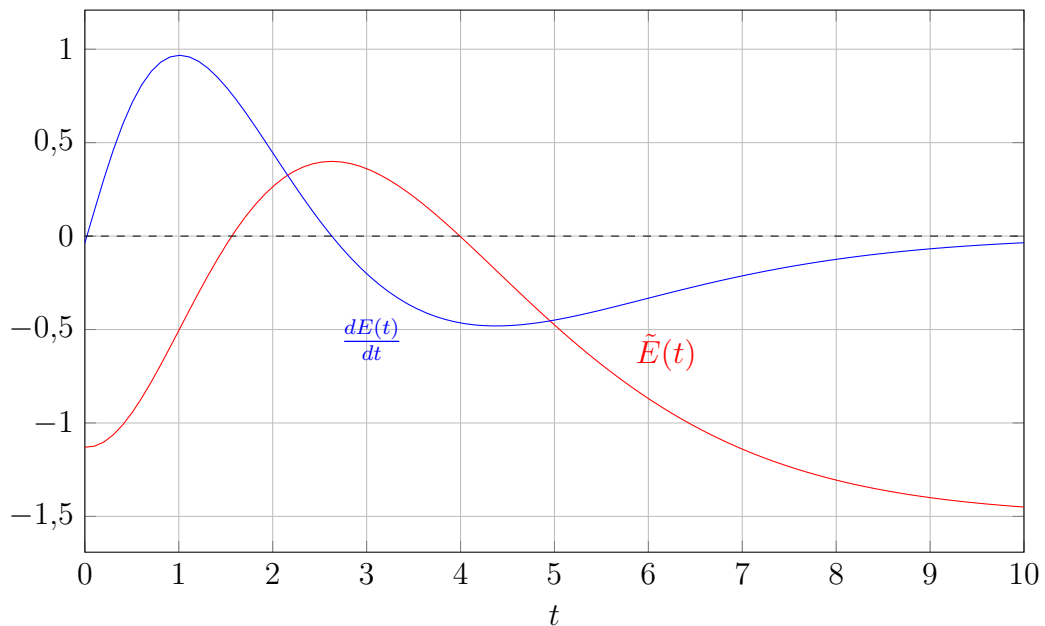
Entre los métodos para hallar raíces se analizará la convergencia del método de *Newton-Raphson* (NR) que implica el uso de la derivada de la función, en este caso $E(t)$. A partir del análisis inicial, se sabe que será necesario calcular tanto la primera como la segunda derivada para poder resolver los siguientes incisos, por lo que no significa una carga de trabajo adicional para aplicar dicho método.

- Convergencia: Sea $f \in C^2[a, b]$, si $p \in [a, b]$ es un cero de f y $f'(p) \neq 0$, entonces existe $\delta > 0$ tal que para cualquier aproximación inicial $p_0 \in [p - \delta, p + \delta]$ el método converge a p
- Tipo de convergencia: su convergencia es cuadrática para una raíz simple. Sea $f \in C^1[a, b]$, tiene una raíz simple p en (a, b) sí y solo sí $f(p) = 0$ y $f'(p) \neq 0$.

Sea la primer derivada de $E(t)$ definida como:

$$\begin{aligned} \frac{dE(t)}{dt} &= \frac{d}{dt} \left[\left(\left(t + \frac{1}{3} \right)^3 + \frac{1}{3} \right) e^{-t} \right] \\ &= \frac{d}{dt} \left[\left(t + \frac{1}{3} \right)^3 + \frac{1}{3} \right] \cdot e^{-t} + \left(\left(t + \frac{1}{3} \right)^3 + \frac{1}{3} \right) \cdot \frac{d}{dt} [e^{-t}] \\ &= \left[3 \left(t + \frac{1}{3} \right)^2 \cdot (1) + (0) \right] \cdot e^{-t} + \left(\left(t + \frac{1}{3} \right)^3 + \frac{1}{3} \right) \cdot [e^{-t} \cdot (-1)] \\ &= e^{-t} 3 \left(t + \frac{1}{3} \right)^2 - \left(\left(t + \frac{1}{3} \right)^3 + \frac{1}{3} \right) e^{-t} \\ &= e^{-t} \left(- \left(t + \frac{1}{3} \right)^3 + 3 \left(t + \frac{1}{3} \right)^2 - \frac{1}{3} \right) \end{aligned}$$

A continuación se muestra la gráfica de $\tilde{E}(t)$ y su primer derivada:



El primer intervalo $[1 : 2]$, la derivada $E'(t)$, es mayor a cero para todo el intervalo, por lo que se puede asegurar que $E'(p) \neq 0$, donde p es la raíz en ese intervalo, y el método convergerá en el intervalo $[p - \delta, p + \delta]$ para un δ dado. A su vez, esa convergencia será cuadrática.

En el segundo intervalo $[3 : 5]$ sucede algo similar, la derivada es menor a cero en todo el intervalo, por lo que $E'(p) \neq 0$ donde p es la raíz en ese intervalo. Se puede afirmar entonces, que el método convergerá y de forma cuadrática.

Una vez analizados los intervalos donde se pretenden calcular las raíces, el método NR es de convergencia local, es decir, se requiere un p_0 inicial suficientemente cerca del cero buscado, no como otros métodos que son de convergencia cerrada y se basan en un intervalo inicial (ej. Bisección).

Con respecto al algoritmo `newtonraphson.m`, éste recibe como datos los elementos necesario para el método NR (la función, su derivada y un punto inicial) y además, un parámetro `maxit` que permite limitar la cantidad de iteraciones que realiza el algoritmo y un parámetro `tol` especificando la tolerancia.

Esta tolerancia se utiliza para comparar frente a un error o residuo, según el criterio de detención de las iteraciones. Este criterio determina la forma de calcular este error o residuo, determina las cifras exactas del resultado.

1. El error calculado como la diferencia en valor absoluto de dos iteraciones consecutivas, permite obtener resultados con una cantidad de cifras decimales exactas:

$$|p_n - p_{n-1}|$$

2. El error calculado como la diferencia en valor absoluto de dos iteraciones consecutivas relativo al valor de la raíz, permite obtener resultados con una cantidad de cifras enteras y decimales exactas:

$$\frac{|p_n - p_{n-1}|}{|p_n|}$$

3. Por último, es posible calcular el residuo como la distancia desde la imagen de la raíz calculada y el eje x , es decir, la la imagen del punto en valor absoluto:

$$|f(p)|$$

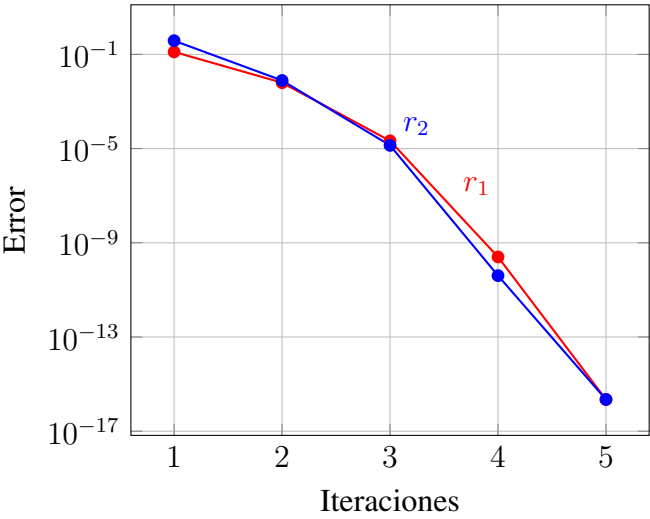
En este caso, el cálculo del error de la primer forma no difiere sustancialmente de la primera, ya que las cifras enteras no sobrepasan las 2. Si cabe destacar, que la convergencia de los dos métodos no es la misma, uno al ser absoluto se ve afectado por la magnitud de los valores involucrados, mientras que el otro, al ser relativo, puede detener las iteraciones ya que el avance es lento, pero encontrarse aún lejos de la raíz. Estos casos especiales se dan cuando la derivada toma valores particulares, es decir, la función corta al eje x con una pendiente muy cercana a cero.

Para estas situaciones, no se produce ninguno de los casos especiales, y además el enunciado no tiene como requisito obtener un número de cifras exactas, por lo que se determinó el cálculo del error como el residuo de la función en el punto calculado. Por último se definió una tolerancia de 1×10^{-12} y un máximo de 20 iteraciones, teniendo en cuenta que se conoce un intervalo aproximado relativamente chico en el cuál se encuentran las raíces.

Si bien esta tolerancia genera muchas más cifras exactas de las necesarias, para tolerancias más chicas, el método de NR converge en menos de 3 iteraciones, y no permitía formar curvas de convergencia que evidencien la convergencia cuadrática.

En el script `entregable2.m` (líneas 4 a 34) se encuentra el procedimiento utilizado para calcular las raíces de $\tilde{E}(t)$, cuyos resultados (redondeados a 6 cifras decimales) son $r_1 = 1,564921$ (en 5 iteraciones) y $r_2 = 3,992366$ (en 5 iteraciones)

Si se gráfica la convergencia del algoritmo a estos valores en una gráfica semi-logarítmica, es posible apreciar la convergencia cuadrática del método.



Los momentos en los que la energía del dispositivo es igual a 1,5 son $t_1 \cong 1,565$ y $t_2 \cong 3,992$

B. Inciso 2

La ecuación 3 a resolver puede desarrollarse a partir de la derivada calculada anteriormente, como:

$$\left(- \left(t + \frac{1}{3} \right)^3 + 3 \left(t + \frac{1}{3} \right)^2 - \frac{1}{3} \right) e^{-t} = 0$$

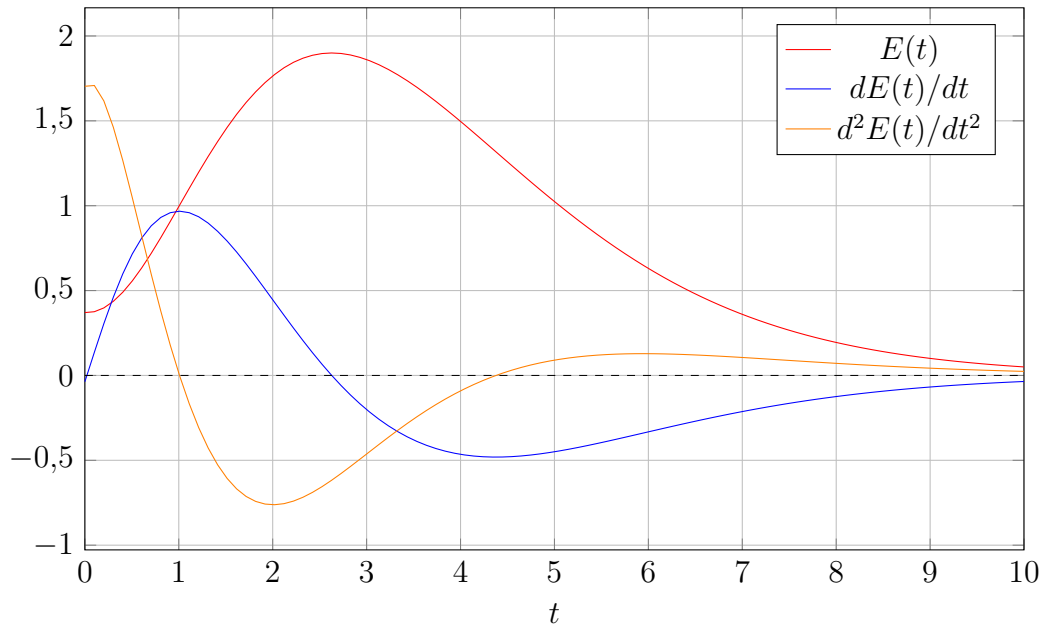
A partir del gráfico de la figura 1, es posible acotar el intervalo de búsqueda entre $[2 : 3]$ donde se da el máximo de la función.

Se pretende realizar un análisis similar al caso anterior. Debido a que se debe calcular la segunda derivada para resoluciones posteriores, se verificarán las hipótesis necesarias para el uso del método NR.

Dada la primer derivada de $E(t)$ se define la segunda derivada como:

$$\begin{aligned} \frac{d^2 E(t)}{dt^2} &= \frac{d}{dt} \left[\left(- \left(t + \frac{1}{3} \right)^3 + 3 \left(t + \frac{1}{3} \right)^2 - \frac{1}{3} \right) e^{-t} \right] \\ &= \frac{d}{dt} \left[- \left(t + \frac{1}{3} \right)^3 + 3 \left(t + \frac{1}{3} \right)^2 - \frac{1}{3} \right] \cdot e^{-t} \\ &\quad + \left(- \left(t + \frac{1}{3} \right)^3 + 3 \left(t + \frac{1}{3} \right)^2 - \frac{1}{3} \right) \cdot \frac{d}{dt} [e^{-t}] \\ &= \left[-3 \left(t + \frac{1}{3} \right)^2 \cdot (1) + 6 \left(t + \frac{1}{3} \right)^1 \cdot (1) \right] \cdot e^{-t} \\ &\quad + \left(- \left(t + \frac{1}{3} \right)^3 + 3 \left(t + \frac{1}{3} \right)^2 - \frac{1}{3} \right) \cdot [e^{-t} \cdot (-1)] \\ &= \left(-3 \left(t + \frac{1}{3} \right)^2 + 6 \left(t + \frac{1}{3} \right) \right) \cdot e^{-t} - \left(- \left(t + \frac{1}{3} \right)^3 + 3 \left(t + \frac{1}{3} \right)^2 - \frac{1}{3} \right) \cdot e^{-t} \\ &= \left(-3 \left(t + \frac{1}{3} \right)^2 + 6 \left(t + \frac{1}{3} \right) - \left(- \left(t + \frac{1}{3} \right)^3 + 3 \left(t + \frac{1}{3} \right)^2 - \frac{1}{3} \right) \right) e^{-t} \\ &= \left(-3 \left(t + \frac{1}{3} \right)^2 + 6 \left(t + \frac{1}{3} \right) + \left(t + \frac{1}{3} \right)^3 - 3 \left(t + \frac{1}{3} \right)^2 + \frac{1}{3} \right) e^{-t} \\ &= \left(\left(t + \frac{1}{3} \right)^3 - 6 \left(t + \frac{1}{3} \right)^2 + 6 \left(t + \frac{1}{3} \right) + \frac{1}{3} \right) e^{-t} \end{aligned}$$

A continuación se muestra la gráfica de $E(t)$ y su primer y segunda derivada:

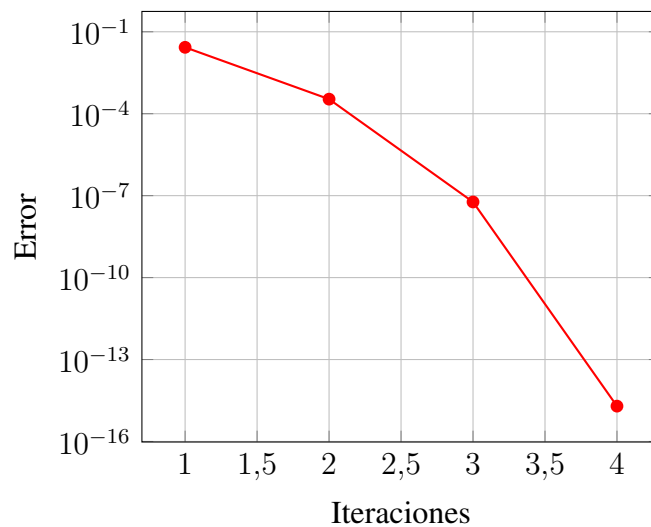


El intervalo $[2 : 3]$, la derivada segunda $E''(t)$, es menor a cero para todo el intervalo, por lo que se puede asegurar que $E''(p) \neq 0$, donde p es la raíz de la primer derivada $E'(t)$ en ese intervalo, y el método convergerá en el intervalo $[p - \delta, p + \delta]$ para un δ dado. A su vez, esa convergencia será cuadrática.

Utilizando los mismos parámetros que el inciso anterior se obtiene la raíz de la primer derivada en el intervalo $[1 : 2]$. Esta raíz es un punto crítico de la función $E(t)$. A continuación, se debería evaluar la segunda derivada en este punto para determinar si este es máximo, mínimo o punto silla. Pero al tener la gráfica realizada, se puede comprobar por mera observación que este punto crítico es el máximo buscado de $E(t)$.

En el script `entregable2.m` (líneas 39 a 63) se encuentra el procedimiento utilizado para calcular la raíz de $E'(t)$ y luego la imagen de $E(t)$ calculada en la raíz hallada. Los resultados arrojados (redondeados a 6 cifras decimales) son $t_{E_{max}} = 2,628673$ (en 4 iteraciones) y $E_{max} = 1,899656$.

Nuevamente, si se grafica la convergencia de la solución al punto crítico de $E(t)$ se puede observar la convergencia cuadrática del método de NR.



La máxima energía del sistema es $E_{max} \cong 1,900$ y ocurre en el tiempo $t_{E_{max}} \cong 2,629$

C. Inciso 3

Se pide calcular la máxima tasa de crecimiento, por lo que el intervalo de búsqueda se acota a la parte creciente de la función $E(t)$. Según el gráfico de la figura 1, este intervalo es $[0 : t_{E_{max}}]$ donde $t_{E_{max}}$ es el valor de t para el cuál E es máxima, calculado en el inciso anterior.

Para encontrar el valor máximo de la primer derivada, es necesario calcular los puntos críticos de la misma, a través de la ecuación 4 la cual puede desarrollarse a partir de la derivada calculada anteriormente, como:

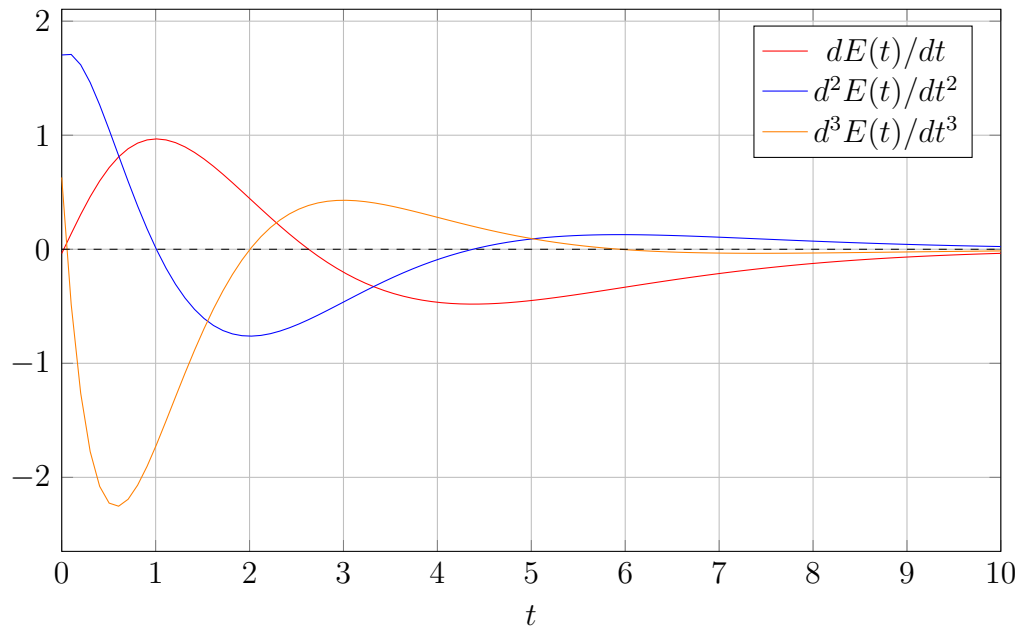
$$\left(\left(t + \frac{1}{3} \right)^3 - 6 \left(t + \frac{1}{3} \right)^2 + 6 \left(t + \frac{1}{3} \right) + \frac{1}{3} \right) e^{-t} = 0$$

Continuando con la metodología, se procede a calcular la derivada de $E''(t)$ con el fin de verificar las hipótesis de convergencia del método de NR.

Dada la segunda derivada de $E(t)$ se define la tercera derivada como:

$$\begin{aligned} \frac{d^3 E(t)}{dt^3} &= \frac{d}{dt} \left[\left(\left(t + \frac{1}{3} \right)^3 - 6 \left(t + \frac{1}{3} \right)^2 + 6 \left(t + \frac{1}{3} \right) + \frac{1}{3} \right) e^{-t} \right] \\ &= \frac{d}{dt} \left[\left(t + \frac{1}{3} \right)^3 - 6 \left(t + \frac{1}{3} \right)^2 + 6 \left(t + \frac{1}{3} \right) + \frac{1}{3} \right] \cdot e^{-t} \\ &\quad + \left(\left(t + \frac{1}{3} \right)^3 - 6 \left(t + \frac{1}{3} \right)^2 + 6 \left(t + \frac{1}{3} \right) + \frac{1}{3} \right) \cdot \frac{d}{dt} [e^{-t}] \\ &= \left[3 \left(t + \frac{1}{3} \right)^2 \cdot (1) - 12 \left(t + \frac{1}{3} \right)^1 \cdot (1) + 6 \cdot (1) \right] \cdot e^{-t} \\ &\quad + \left(\left(t + \frac{1}{3} \right)^3 - 6 \left(t + \frac{1}{3} \right)^2 + 6 \left(t + \frac{1}{3} \right) + \frac{1}{3} \right) \cdot [e^{-t} \cdot (-1)] \\ &= \left(3 \left(t + \frac{1}{3} \right)^2 - 12 \left(t + \frac{1}{3} \right) + 6 \right) \cdot e^{-t} \\ &\quad - \left(\left(t + \frac{1}{3} \right)^3 - 6 \left(t + \frac{1}{3} \right)^2 + 6 \left(t + \frac{1}{3} \right) + \frac{1}{3} \right) \cdot e^{-t} \\ &= \left(3 \left(t + \frac{1}{3} \right)^2 - 12 \left(t + \frac{1}{3} \right) + 6 - \left(\left(t + \frac{1}{3} \right)^3 - 6 \left(t + \frac{1}{3} \right)^2 + 6 \left(t + \frac{1}{3} \right) + \frac{1}{3} \right) \right) e^{-t} \\ &= \left(3 \left(t + \frac{1}{3} \right)^2 - 12 \left(t + \frac{1}{3} \right) + 6 - \left(t + \frac{1}{3} \right)^3 + 6 \left(t + \frac{1}{3} \right)^2 - 6 \left(t + \frac{1}{3} \right) - \frac{1}{3} \right) e^{-t} \\ &= \left(- \left(t + \frac{1}{3} \right)^3 + 9 \left(t + \frac{1}{3} \right)^2 - 18 \left(t + \frac{1}{3} \right) + \frac{17}{3} \right) e^{-t} \end{aligned}$$

A continuación se muestra la gráfica de $E'(t)$, $E''(t)$ y $E'''(t)$:



El intervalo $[0 : 2]$, la derivada tercera $E'''(t)$, no es distinto a cero para todo el intervalo, por lo que no se puede asegurar que $E'''(p) \neq 0$, donde p es la raíz de la segunda derivada $E''(t)$ en ese intervalo, para que el método converja.

Además, se puede probar que, como el método de NR tiene convergencia local, si se utilizaran cualquiera de los valores extremos del intervalo $[0 : 2]$, el método no converge a ninguna raíz de la segunda derivada dentro del intervalo, si no que lo hace para las otras raíces de la función.

Es necesario, por lo tanto, refinar el intervalo y aproximar con mayor precisión el punto inicial utilizado en el método de NR. Para esto, es necesario utilizar un método de convergencia global como el método de la Bisección (`bisection.m`). El mismo, no requiere de un punto, si no de un intervalo en el cuál se conoce de antemano que existe una raíz. La desventaja es la lentitud de convergencia hacia la raíz, por lo que se prefiere un uso combinado con métodos más rápidos una vez realizada la aproximación inicial.

En el script `entregable2.m` (lineas 68 a 91) se encuentra el procedimiento dividido en los dos comandos utilizados para calcular la raíz. El primero invoca a la función de bisección, con la función inicial $E''(t)$, el intervalo y una tolerancia mucho menor que la utilizada en NR, como parámetros de la llamada. Se obtiene un valor aproximado de la raíz que es utilizado para invocar a la función del método de NR, que se encarga de mejorar la precisión del resultado. El resultado arrojado por el algoritmo (redondeado a 6 cifras decimales) es $t = 1,007910$, con 5 iteración del método de bisección y 4 iteraciones del método de NR.

La combinación de ambos métodos, permite la convergencia hacia una raíz particular en funciones con múltiples raíces siempre y cuando el intervalo sea acotado de forma correcta y la función y su derivada cumplan las hipótesis del método de NR.

El instante de tiempo en donde se da la máxima tasa de crecimiento instantánea de energía es $t \cong 1,008$

IV. CONCLUSIONES

- Como primera medida, se puede concluir que la posibilidad de graficar la función y que la misma sea monótona a partir de cierto valor de x simplifica la elección del método a utilizar y permite conocer los intervalos de búsqueda aproximados.
- Siempre que puede ser aplicado y estén dadas las condiciones, el método de NR converge rápidamente. En el último inciso, el método de Bisección utilizó más iteraciones siendo la tolerancia también más grande que para el método de NR.
- Para el caso donde el método de NR no converja a la raíz buscada, puede combinarse con un método de convergencia cerrada, es decir, que converge para un intervalo dado, para aproximar el punto y luego mejorar la precisión con dicho método.
- La forma para determinar el error o residuo, dependerá del tipo de función involucrada, ya que la pendiente con la que corta al eje x determina si un método de acotación es mejor que otro.
- La elección de la tolerancia dependerá de los requerimientos de las soluciones buscadas.

APPENDIX I SCRIPTS

A. entregable2.m

```

1  % Entregable número 2
2  clear all; clc;
3
4  % Inciso 1
5  % Se define la función E(t)-1.5 y su primer derivada
6  E = @(t) ((t+(1/3)).^3 + (1/3)) .* e.^(-t) - 1.5);
7  dE = @(t) (e.^(-t) .* ( 3 .* (t+(1/3)).^2 - (t+(1/3)).^3 - (1/3)));
8
9  % Gráfica de E(t) y E'(t)
10 x = [0:0.1:10];
11 y_E = E(x);
12 y_dE = dE(x);
13 figure(1);
14 plot(x, y_E, x, y_dE);
15
16 % Máximo de iteraciones y tolerancia
17 maxit = 20;
18 tol = 1E-12;
19
20 % Cálculo de la raíz en el intervalo [1:2]
21 x0_1 = 2;
22 [r1, it1, rh1, ~] = newtonraphson (E, dE, x0_1, maxit, tol);
23
24 % Cálculo de la raíz en el intervalo [3:5]
25 x0_2 = 3;
26 [r2, it2, rh2, ~] = newtonraphson (E, dE, x0_2, maxit, tol);
27
28 disp("t -> E = 1.5 | Iteraciones ");
29 disp([r1 it1]);
30 disp([r2 it2]);
31
32 % Gráfica de la convergencia
33 figure(2);
34 semilogy([1:it1], rh1, [1:it2], rh2);
35
36
37 % ----- %
38
39 % Inciso 2
40 % Se redefine la función de E(t) y se define la segunda derivada
41 E = @(t) ((t+(1/3)).^3 + (1/3)) .* e.^(-t));
42 d2E = @(t) (e.^(-t) .* ( (t+(1/3)).^3 - 6 .* (t+(1/3)).^2 + 6 .*
    ↪ (t+(1/3)) + (1/3)));
43
44 % Gráfica de E(t), E'(t) y E''(t)
45 x = [0:0.1:10];
46 y_E = E(x);
47 y_dE = dE(x);
48 y_d2E = d2E(x);

```

```

49 figure(3);
50 plot(x, y_E, x, y_dE, x, y_d2E);
51
52 % Cálculo del punto crítico en el intervalo [2:3]
53 x0_3 = 2;
54 [r3, it3, rh3, ~] = newtonraphson (dE, d2E, x0_3, maxit, tol);
55
56 disp("t -> E_max | Iteraciones ");
57 disp([r3 it3]);
58 disp("Valor de E_max");
59 disp(E(r3));
60
61 % Gráfica de la convergencia
62 figure(4);
63 semilogy([1:it3], rh3);
64
65
66 % ----- %
67
68 % Inciso 3
69 % Se redefine la función de E(t) y se define la segunda derivada
70 d3E = @(t) (e.^(-t) .* ( -((t+(1/3)).^3) + 9 .* (t+(1/3)).^2 - 18 .*
    ↪ (t+(1/3)) + (17/3)));
71
72 % Gráfica de E'(t), E''(t) y E'''(t)
73 x = [0:0.1:10];
74 y_dE = dE(x);
75 y_d2E = d2E(x);
76 y_d3E = d3E(x);
77 figure(5);
78 plot(x, y_dE, x, y_d2E, x, y_d3E);
79
80
81 % Aproximación al punto crítico de E'(t) en el intervalo [0:2]
82 xmin = 0;
83 xmax = 2;
84 maxit_b = 10;
85 tol_b = 1E-1;
86 [x0_4_aprox, it4_aprox] = bisection (d2E, xmin, xmax, maxit_b,
    ↪ tol_b);
87
88 [r4, it4, rh4, ~] = newtonraphson (d2E, d3E, x0_4_aprox, maxit, tol);
89
90 disp("t -> dE_max");
91 disp(r4);

```

B. newtonraphson.m

```

1 function [x, it, rh, t] = newtonraphson (f, df, x0, maxit, tol)
2     tic();
3
4     % Convergencia en el eje x absoluta y relativa
5     ## rh_x = []; rh_xr = [];

```

```

6
7  % Residuo en f(x)
8  rh = [];
9
10 it = 0;
11 while (it < maxit)
12     it++;
13
14     x = x0 - (f(x0) / df(x0));
15
16     % Diferencia absoluta
17     ##     rh_x = [rh_x, abs(x - x0)];
18     % Diferencia relativa
19     ##     rh_xr = [rh_xr, rh_x(it)/abs(x)];
20
21     % Residuo absoluto
22     rh = [rh, abs(f(x))];
23
24     % La detención de las iteraciones es en función de
25     % la diferencia absoluta entre dos iteraciones
26     ##     if (rh_x(it) < tol)
27     % la diferencia relativa entre dos iteraciones
28     ##     if (rh_x(it) < tol*abs(x))
29     % el residuo absoluto
30     if (rh(it) < tol)
31         break;
32     endif
33     x0 = x;
34 endwhile
35 t = toc();
36 endfunction

```

C. bisection.m

```

1 function [x, it, rh_x, rh_y, t] = bisection (f, xmin, xmax, maxit,
   ↪  tol)
2 % Signos iguales
3 if (sign(f(xmin)) * sign(f(xmax)) > 0)
4     error('No se cumple Bolzano');
5 endif
6 tic();
7
8 rh_x = []; rh_y = [];
9
10 it = 0;
11 while (it < maxit)
12     it++;
13
14     % Punto medio y evaluación de la función
15     x = xmin + (xmax-xmin)/2;
16     f_x = f(x);
17
18     % Se elige cual de los dos intervalos contiene la raíz

```

```
19     if (sign(f_x) * sign(f(xmax)) > 0)
20         xmax = x;
21     else
22         xmin = x;
23     endif
24     % Residuos en x
25     rh_x = [rh_x, abs(f_x)];
26     % Residuos en y
27     rh_y = [rh_y, xmax-xmin];
28
29     % Condiciones de corte: residuo en x o en y o se
    ↪ encontró exactamente la raíz
30     if (rh_y(it) < tol && rh_x(it) < tol || f_x == 0)
31         break;
32     endif
33 endwhile
34 t = toc();
35 endfunction
```
